Agroforstsysteme als produktionsintegrierte Kompensation

Ein Bewertungsvorschlag über amtlich bewertete Gehölzbiotope

Julia Weitz · weitz.julia@gmail.com · Stand Oktober 2026

KURZ GEFASST

- Die Biotopwertliste Rheinland-Pfalz führt keinen Biotoptyp für Agroforst. Der Vorschlag ordnet Agroforst über eine Analogie zu Hecken und Baumreihen in die Skala von 0 bis 24 Punkten ein.
- Die Punktstufen folgen Wertabständen der amtlichen Grundlagen (eigene Herleitungen: Abschnitt 8): Gehölzkern 8 bis 18 Punkte, gewässerbegleitend bis 19; Saum 16 Punkte. Alle wertgebenden Merkmale stehen im Pflanzplan und sind prüfbar.

1 Ausgangsproblem

Die Biotopwertliste kennt keinen Biotoptyp für Agroforst, der agrarrechtlich als Landbewirtschaftung gilt (§ 4 Abs. 2 GAPDZV). Die nächstliegende Energieholzkultur (HJ9) trägt mit 6 Punkten den Wert eines intensiv genutzten Ackers, vergleichbare Gehölzbiotope liegen bei 8 bis 19 Punkten (MKUEM, 2021, Anlage 7.1). Bewertbar ist Agroforst bisher nur im Einzelfall über Analogie und die Ermessensspanne von höchstens 3 Punkten; der Vorschlag macht die Analogie prüfbar.

2 Analogieansatz und Anker

Ausgangspunkt sind Biotoptypen mit festem Grundwert, die Anker: Baumgruppe und Baumreihe (BF1 bis BF6) sowie Strauchhecke, Gehölzstreifen und Baumhecke (BD2, BD3, BD6), jeweils überwiegend nicht autochthon in junger Ausprägung, mit 8 Punkten. Der Gehölzstreifen (BD3), gepflanzt und turnusmäßig gepflegt, ist die engste Entsprechung (LökPlan GbR, 2024, S. 40). Aufwertungen folgen, bis auf die in Abschnitt 8 genannten eigenen Herleitungen, Wertabständen der Liste: den Altersstufen der Kleingehölze und den Aufwertungskriterien der Waldbiotoptypen (MKUEM, 2021, S. 12 f.).

3 Voraussetzungen der Basisausprägung (Thesis: Grundausprägung)

- Ausgangsfläche ist Acker, Grünland oder Dauerkultur.
- Agroforstdefinition und Anforderungen der Öko-Regelung 3 sind erfüllt (§ 4 Abs. 2 und Anlage 5 Nr. 3 GAPDZV): mindestens 2 Gehölzstreifen, je höchstens 25 m breit, Gehölzanteil 2 bis 40 %, Abstand 20 bis 100 m. Rechtlich ist die Öko-Regelung 3 für Kompensationsmaßnahmen nicht vorgeschrieben; der Vorschlag setzt sie als Qualitätsstandard.
- Keine Düngung der Gehölzfläche; Pflanzenschutzmittel höchstens im ersten Standjahr und nur in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde.
- Mindeststandzeit 20 Jahre, für Überhälter 50 Jahre.
- Rastvogel- und Offenlandbrütergebiete in der Regel nicht, weil Gehölze den Schutzzweck beeinträchtigen können; gesetzlich geschützte Biotope nur nach standortbezogener Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde.

Bewertet werden Gehölzkern und Saum. Die bewirtschaftete Kulturfläche zwischen den Streifen behält ihren Acker- oder Grünlandcode. Die Biotoptypgruppe heißt Agroforstgehölz (Sammelcode BC0): BC1 streifenförmig, BC3 gewässerbegleitend, bis 19.

4 Wertachsen mit Schwellen

Wertachse	Punkte	Schwelle, im Pflanzplan festzuschreiben	Ankerbezug	Ökologische Wirkung
Basisausprägung	**8**	Voraussetzungen nach Abschnitt 3	Hecke, Baumreihe; jung, nicht autochthon	lineares Gehölz in der Agrarlandschaft
Nutzungsmosaik	**+1**	mind. 3 zeitversetzt geerntete Abschnitte; je Ernte bleibt mind. einer stehen	Waldkriterium Vertikalität, Altersschwelle angepasst	Abschnitte unterschiedlichen Alters, mehrstufiger Bestand
Mehrreihigkeit	**+1**	je Gehölzstreifen überwiegend mind. 4 Reihen oder 10 m Breite	Annäherung an den Waldrand (17), kleinster Schritt	weniger Randeinträge, mehr Nischen (Kramer et al., 2026)
Artenvielfalt	**+2**	mind. 3 standortheimische oder ökologisch besonders wertvolle Arten mit 10 % der Individuen als Überhälter oder 50 % im Unterbau	Waldkriterien Baumartenvielfalt und seltene Arten, je +1	heimische Fauna ist überwiegend an heimische Gehölze gebunden (Kramer et al., 2026)
verlängertes Ernteintervall	**+3**	Ernteintervall ab 10 Jahren auf mind. 20 % der Gehölzfläche	Altersschritt jung zu mittel	Gehölzstrukturen stehen länger am Ort
oder Überhälter	**+6**	mind. 10 % der Individuen mit 50 Jahren Standzeit, im Zielzustand über 20 % der Beschirmung	Altersschritt jung zu alt; Beschirmungsregel (BfN & BMU, 2021)	alte Höhlenbäume: Schlüsselstrukturen für holzbewohnende Käfer (Horák, 2017)
Gewässerlage, BC3	**+1**	über mind. 80 % der Uferlinie, im Abstand von höchstens 5 m landseitig der Böschungsoberkante	Ufergehölz alt (19) minus Kleingehölz alt (18)	Rückhalt von Nährstoffen und Sediment (Kumwimba et al., 2024)
Deckel	**18 / 19**	Höchstwert des Ankers: alte autochthone Hecke 18, Ufergehölz alt 19. Die Vollausprägung erreicht ihn genau; er hält die Ankerbindung sichtbar.		

Ernteintervall (in der Thesis: Umtriebszeit) und Überhälter schließen einander aus. Die verkürzte Altersstaffel für schnellwüchsige Bestände ist aus der Kartieranleitung zur BKompV übertragen (Tschiche et al., 2025, S. 208). Bezugsebene der Schwellen ist der Schlag.



Abbildung 1: Wertachsen auf dem Anker, gedeckelt an seinem Höchstwert; Saum getrennt bewertet. Grau auf der Punkteskala: Richtwerte des Ausgangszustands (Acker 6, artenreiches Grünland 14). Eigene Darstellung.

5 Saum als eigene Teilfläche

Der Kraut-, Blüh- oder Hochstaudenstreifen am Gehölz erhält 16 Punkte wie naturnahe Saumstreifen sowie Acker- und Grünlandraine (MKUEM, 2021, Anlage 7.1). Er wird addiert, nicht gemittelt, weil Saum und Gehölz eigenen Bewuchs, Wert und Entwicklungszeit haben. Er stellt sich binnen weniger Jahre ein und erhält deshalb keinen Time-Lag.

- Anrechenbar 2 bis 5 m je Seite; die Untergrenze folgt der Kartierschwelle für Raine (LökPlan GbR, 2024, S. 147).
- Nicht mehr in der Nutzung der Kulturfläche; nach der Etablierung Bodenruhe, Pflege im Rahmen extensiver Bewirtschaftung bleibt möglich.
- Spontane Begründung zulässig; maßgeblich ist die struktur- und artenreiche Ausprägung. Sonst 8 Punkte.

6 Rechenweg und Time-Lag

Kern je m² = Zielwert ÷ Time-Lag − Ausgangswert
Saum je m² = 16 − Ausgangswert
Kompensationswert = Summe aus Aufwertung × Teilfläche

Time-Lag-Faktor nach Entwicklungszeit: 1,0 bei unter 5 Jahren (Saum), 1,2 bei 5 bis 10 Jahren, 1,5 bei 10 bis 30, 2,0 bei über 30 Jahren (MKUEM, 2021, S. 19). Vorgeschlagen sind 1,2 ohne und 1,5 mit Überhältern, wie im Fallbeispiel Gerätehalle für eine Hecke mit Überhältern (MKUEM, 2021, S. 105 ff.). Geteilt wird der gesamte Zielwert. Auf- und Abwertungen in der Ermessensspanne bleiben möglich, außer für Merkmale einer Wertachse.

Rechenbeispiel

1.000 m Gehölzstreifen, 14 m breit inklusive 2 m Saum je Seite: Kern (zwischen den Außenreihen) 10.000 m², Saum 4.000 m². Mosaik, Mehrreihigkeit, Artenvielfalt und Ernteintervall ab 10 Jahren: 8 + 1 + 1 + 2 + 3 = 15 Punkte, ohne Überhälter ÷ 1,2 = 12,5.

	Acker (6)	artenreiches Grünland (14)
Kern	6,5 × 10.000 = 65.000	−1,5 × 10.000 = −15.000
Saum	10 × 4.000 = 40.000	2 × 4.000 = 8.000
Wertpunkte	**105.000**	**−7.000**

Auf artenreichem Grünland entsteht keine Aufwertung: Das Vorhaben wäre ein Eingriff, keine Kompensation.

7 Bindung, Sicherung und Nachweis

- Mindeststandzeit 20 Jahre, Überhälter 50 Jahre, einheitlich für alle Baumarten; Verlängerung möglich.
- Gesichert wird, solange die Beeinträchtigung andauert (§ 15 Abs. 4 BNatSchG). Für einen dauerhaften Eingriff sind Verlängerung oder Flächenwechsel vorzusehen.
- Sicherung nach § 5 LKompVO, dinglich (z. B. Dienstbarkeit) auf Flächen Dritter, sonst vertraglich. Agroforstgehölze sind nach § 19 Abs. 2 GAPKondV vom Beseitigungsverbot ausgenommen und agrarrechtlich nicht vor Beseitigung geschützt.
- Die Schwellen sind bindend; Ausfälle darunter werden nachgepflanzt. Darüber sind auf großen Flächen bis 10 % Ausfall tolerierbar, bei kleinen Pflanzungen nicht ohne Weiteres.
- Den Bestand bestätigt der Entwicklungsnachweis, den die Behörde in der Regel nach 3 und 5 Jahren verlangt.

8 Grenzen und offene Punkte

- Grundwerte setzt allein das Land. Bis zur Fortschreibung der Liste trägt der Vorschlag den Einzelfall über Analogie und Ermessensspanne.
- Hergeleitet aus amtlichen Regelwerken und im Fachgespräch mit der Vollzugspraxis plausibilisiert, nicht empirisch validiert.
- Nur eigene Herleitung stützt die Altersschwelle beim Mosaik, die Mehrreihigkeit, die 80 % Uferlinie und die Saum-Obergrenze von 5 m.
- Der Abstand zur alten autochthonen Hecke bleibt bestehen; das Waldkriterium Naturzyklus wird nicht angerechnet.
- Time-Lag 1,5 oder 2,0 bei Überhältern: Handreichung zur BKompV (BfN & BMU, 2021) und Praxisleitfaden weichen ab; in der Vorabstimmung zu klären.
- Ob die Beibehaltungsförderung über Öko-Regelung 3 neben der Kompensation beantragt werden kann, ist offen.

Grundlage: Weitz, J. (2026). Bewertung und kommunale Initiierung von Agroforst über produktionsintegrierte Kompensation in Rheinland-Pfalz [Masterarbeit, Universidade de Lisboa]; erarbeitet am Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS), Umwelt-Campus Birkenfeld. Dort sind Herleitung, Setzungstabelle und zwei Praxisfälle ausgeführt; ergänzend gibt es den Überschlagsrechner „Agroforst als Kompensationsmaßnahme“: https://julia-nora-weitz.github.io/agroforst-als-kompensation/. Der Vorschlag ersetzt weder die gutachterliche Bilanzierung noch die Abstimmung im Einzelfall.

Literatur

Bundesamt für Naturschutz [BfN] & Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit [BMU]. (2021). *Handreichung zum Vollzug der Bundeskompensationsverordnung* [Stand November 2021].

Horák, J. (2017). Insect ecology and veteran trees. *Journal of Insect Conservation, 21*(1), 1–5. https://doi.org/10.1007/s10841-017-9953-7

Kramer, H. C., Byrne Hofmann, K., Binder, J. H., Pohl, C. M., Schürmann, L., & Middelanis, T. (2026). *Biodiv-Wegweiser für Agroforstsysteme: Praktische Maßnahmen für mehr Artenvielfalt in der modernen Agroforstwirtschaft* (1. Aufl.). Projekt „Bäume auf den Acker“.

Kumwimba, M. N., Akter, S., Li, X., Dzakpasu, M., Ifon, B. E., Manirakiza, B., Muyembe, D. K., Zhang, Y., Huang, J., & Guadie, A. (2024). Nutrient and sediment retention by riparian vegetated buffer strips: Impacts of buffer length, vegetation type, and season. *Agriculture, Ecosystems & Environment, 369*, Article 109039.

LökPlan GbR. (2024). *Biotoptypenkartieranleitung für Rheinland-Pfalz* (Stand 05.03.2024). Im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz.

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz [MKUEM]. (2021). *Praxisleitfaden zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz* (Stand Mai 2021), inkl. Anlage 7.1 Biotopwertliste.

Tschiche, J., Bildstein, T., & Ackermann, W. (2025). *Kartieranleitung für die Biotoptypen nach Anlage 2 der Bundeskompensationsverordnung (BKompV)* (BfN-Schriften 721). Bundesamt für Naturschutz.